



LABORATORIO 10

Consumo de APIs externas y funcionalidades avanzadas

1. Introducción

En este laboratorio se avanzará en el lado del servidor. El objetivo es aprender a trabajar con datos estructurados, primero utilizando ficheros JSON y después integrando una base de datos. Esto permitirá gestionar vehículos de manera más realista.

2. Objetivos del laboratorio

- Leer y procesar datos desde un fichero JSON.
- Enviar datos JSON al cliente a través de una API REST.
- Integrar una base de datos MySQL para almacenar vehículos.
- Crear rutas que devuelvan listados y detalles desde la base de datos.

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Crear un archivo vehiculos.json con varios vehículos de ejemplo (matrícula, marca, autonomía).
2. Configurar una ruta /api/vehiculos en Express que devuelva el contenido de ese JSON.
3. Probar la ruta en el navegador y en herramientas como Postman.

Tareas intermedias

4. Instalar el conector de MySQL para Node.js.
5. Crear una base de datos flota con una tabla vehiculos.
6. Insertar los vehículos de prueba en la base de datos.
7. Definir una ruta /vehiculos en Express que devuelva el listado desde la base de datos.

Tareas avanzadas

8. Implementar un sistema que evite insertar matrículas duplicadas.
9. Crear una ruta /vehiculos/:id que devuelva el detalle de un vehículo concreto.
10. Añadir un middleware que guarde en un log (fichero de texto) cada alta o modificación realizada en los vehículos.



4. Resultado esperado

Al finalizar este laboratorio, el servidor deberá ser capaz de devolver listados de vehículos tanto desde un JSON como desde una base de datos MySQL, y ofrecer una API básica para consultar esa información.

1. Introducción

Este laboratorio se centra en **integrar APIs externas** en la aplicación de gestión de reservas de vehículos eléctricos. Los alumnos aprenderán a realizar peticiones a servicios de terceros, procesar la respuesta y mostrar la información en el cliente de manera dinámica.

De este modo, la aplicación deja de ser un sistema cerrado y empieza a comportarse como una **aplicación conectada** al ecosistema web, ofreciendo servicios más completos al usuario.

2. Objetivos del laboratorio

- Aprender a consumir **APIs REST externas** desde el servidor y desde el cliente.
- Mostrar información obtenida dinámicamente en la interfaz.
- Gestionar claves de API y configuración segura.
- Manejar errores y caídas de servicios externos.
- Conectar la práctica obligatoria con información real de interés (ej. movilidad, localización).

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Integrar un API pública sencilla (ej. **OpenWeatherMap**, o cualquier API REST pública sin autenticación compleja).
 - Crear un endpoint en Express `/api/clima/:ciudad` que haga una petición externa y devuelva la información en JSON.
2. En la interfaz de reservas, mostrar el **clima actual de la ciudad seleccionada** al reservar un vehículo.
3. Añadir manejo de errores: si el servicio externo falla, mostrar un mensaje de advertencia (“Servicio externo no disponible”).

Tareas intermedias

4. Integrar un **mapa interactivo** (ej. usando **Leaflet.js** con tiles de OpenStreetMap):
 - Mostrar la ubicación de las oficinas de alquiler en el mapa.
 - Permitir al usuario seleccionar la oficina de recogida sobre el mapa.
5. Añadir un filtro en el listado de vehículos que combine datos internos y externos (ej. “Mostrar solo coches eléctricos disponibles si no llueve”).



6. Guardar las preferencias de búsqueda (ciudad, tipo de vehículo) en **localStorage** para persistirlas en el navegador.

Tareas avanzadas

7. Implementar integración con un API de movilidad (ej. estaciones de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad).
 - Mostrar estaciones cercanas a la oficina seleccionada en el mapa.
8. Crear un **endpoint proxy en Express** que centralice las peticiones a servicios externos y evite exponer directamente claves de API al cliente.
9. Mostrar una **interfaz enriquecida**:
 - Sección “Información adicional” con clima + mapa + estaciones de carga.
 - Actualización en tiempo real con AJAX (intervalos de 1–2 minutos).
10. Manejar cuotas de uso de API (ej. cachear la respuesta en servidor durante 10 minutos).

4. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, los alumnos habrán:

- Consumido **APIs externas** desde Express y el cliente.
- Integrado información de clima y localización en su aplicación.
- Usado mapas interactivos para oficinas y estaciones de recarga.
- Aprendido buenas prácticas de seguridad (claves de API, proxies).